

Số: 806/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
ngành Khoa học cây trồng, mã ngành 8620110
Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp thông minh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ; Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/NQ-HĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng, chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp thông minh trình độ thạc sĩ và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 658/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 28 tháng 02 năm 2023;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp và Trường Khoa Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp thông minh, ngành Khoa học cây trồng, mã ngành 8620110 của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2023 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng Khoa Sau đại học, Hiệu trưởng Trường Nông nghiệp, Trưởng Phòng Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. *ve*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.


HIỆU TRƯỞNG
ve
Hà Thanh Toàn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Mã ngành: 8620110

Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp thông minh
(Ban hành kèm theo quyết định số 806/QĐ-ĐHCT ngày 02 tháng 3 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên ngành đào tạo (Tiếng Việt và Anh)	Ngành Khoa học Cây trồng, Chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp thông minh Crop sciences, Smart Agriculture
2	Mã ngành	8620110
3	Đơn vị quản lý	Khoa Khoa học Cây trồng, Trường Nông nghiệp
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	- Khoa học Cây trồng - Bảo vệ thực vật - Nông học
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	- Khuyến nông, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Quản lý đất đai, Nông nghiệp, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Lâm sinh - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ sau thu hoạch, Quản lý tài nguyên và môi trường. - Kỹ thuật cấp thoát nước, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật điều khiển và TĐH, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật hóa học.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7	- Mục tiêu chung: Đào tạo Thạc sĩ có kiến thức và kỹ năng ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, thông minh vào lĩnh vực sản xuất cây trồng. Học viên có khả năng làm việc theo nhóm, có ý thức tổ chức cao, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, tổng hợp và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo đặt ra kế hoạch để giải quyết vấn đề trong sản xuất. - Mục tiêu cụ thể

		a. Đào tạo người học có kiến thức về triết học, sinh trưởng và phát triển cây trồng b. Có kiến thức và kỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong quản lý cây trồng c. Có kỹ năng thu thập, quản lý và khai thác thông tin trong sản xuất cây trồng d. Ý thức tổ chức cao trong công việc, có năng lực nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập và sáng tạo.
6	Chuẩn đầu ra	<i>Viết từ 6-7 chuẩn đầu ra, có thể phân bố theo 3(4)-2-1 cho CDR về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân</i>
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng kiến thức Triết học vào thực tiễn công tác b. Vận dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển cây trồng c. Đề xuất vận hành và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong quản lý cây trồng hỗ trợ tối ưu hoá sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường. d. Phân tích và ứng dụng dữ liệu kỹ thuật số từ nhiều nguồn các mô hình khai thác dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong sản xuất cây trồng và quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp.
6.2	Kỹ năng	a. Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyết định ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ thông minh cho sản xuất cây trồng. b. Có năng lực, ý thức trong nghiên cứu khoa học và công việc, làm việc độc lập và sáng tạo.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Luôn cập nhật kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách phù hợp, hiệu quả.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (8 bắt buộc; 4 tự chọn) - Kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 8 tự chọn) - Nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	https://digitalag.illinois.edu/meng/program-curriculum/ https://www.lincoln.ac.nz/study/study-programmes/programme-search/master-of-precision-agriculture/ https://atgs.ntu.edu.tw/current/courses/All/1 https://www.findamasters.com/masters-degrees/course/sustainable-agriculture/?i1283d6758c70066 https://www.masterstudies.com/M.Sc.-in-Digital-Agriculture/Croatia/University-of-Osijek
9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 03, tổng tín chỉ: 6 TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Trồng trọt đại cương, NN140, 2TC 2. Cơ khí nông nghiệp đại cương, CN097, 2TC 3. Quan hệ đất- nước- cây trồng, NN491, 2TC

10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh	1. Toán thống kê 2. Hệ thống canh tác 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

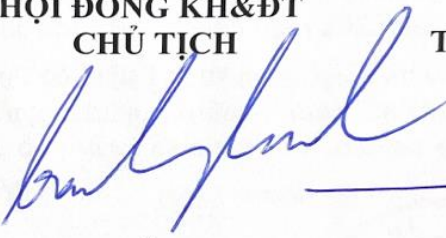
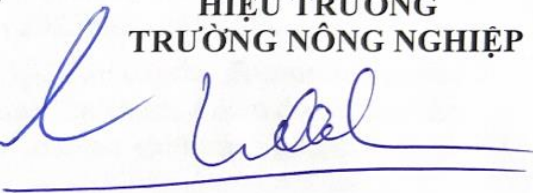
Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3 TC (số TC Bắt buộc: 3; số TC Tự chọn: 0)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	NNC608	Phương pháp nghiên cứu khoa học - cây trồng	2	x		30			I, II
3	NN710	Thâm cửi sinh lý thực vật	2	x		30			I, II
4	NNS600	Khai thác dữ liệu (data mining)	2	x		30			I, II
5	NNS601	Hệ thống đo lường và cảm biến trong nông nghiệp	2	x		30			I,II
6	AG613	Dịch hại cây trồng nhiệt đới và biện pháp quản lý	2		x	30			I,II
7	NNC612	Nông nghiệp đô thị	2		x	20	20		I,II
8	NNS602	Quản lý dinh dưỡng cây trồng tổng hợp	2		x	20	20		I,II
9	NNS603	Hiện thị dữ liệu	2		x	30			I,II
10	NNS604	Hệ thống tưới tiêu	2		x	20	20		I,II
<i>Cộng: 12 TC (số TC Bắt buộc: 8; số TC Tự chọn: 4)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
11	NNS605	Ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý sản xuất cây lâu năm	2	x		20	20		I, II
12	NNS606	Ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý sản xuất cây hàng năm	2	x		20	20		I, II
13	NNS607	Học máy trong nông nghiệp thông minh	3	x		30	30		I, II
14	NNS608	Thiết bị tự hành và robot nông nghiệp	3	x		30	30		I,II
15	NN711	Sinh hoạt học thuật	2		x	30			I, II
16	NNS609	Ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất lúa	2		x	20	20		I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
17	NNS610	Đánh giá tác động môi trường	2		x				I, II
18	NNS611	Hệ thống canh tác nông nghiệp hiện đại và quản lý môi trường	2		x	20	20		I, II
19	NNS612	IoT trong nông nghiệp thông minh	2		x				I, II
20	NNS613	Chuỗi khối trong nông nghiệp thông minh	2		x				I, II
21	NNS614	Ảnh quang phổ trong đánh giá sức khỏe cây trồng	2		x	20	20		I, II
22	NNS615	Tự động hóa trong quan trắc và vận hành hệ thống tưới tiêu	2		x	20	20		I, II
Cộng: 18 TC (số TC Bắt buộc: 10; số TC Tự chọn 8)									
IV. Phần nghiên cứu khoa học									
23	NNS000	Luận văn tốt nghiệp	15	x			450		I, II
24	NNS003	Chuyên đề Khảo sát thực địa	3	x			135		I, II
25	NNS004	Chuyên đề hệ thống các mô hình sản xuất tích hợp	3	x		15	60		I, II
26	NNC006	Chuyên đề Sản xuất cây trồng theo hướng Công nghệ cao (4.0)	3		x	15	60		I, II
27	NNS005	Chuyên đề Ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý đất, nước, dinh dưỡng cho cây trồng	3		x	15	60		I, II
28	NNS006	Chuyên đề Ứng dụng thị giác máy tính trong sản xuất cây trồng	3		x	15	60		I, II
29	NNS007	Chuyên đề Dự báo dịch hại cây trồng	3		x	15	60		I, II
30	NNS008	Chuyên đề Nghiệp vụ thông minh	3		x	15	60		I, II
Cộng: 27 TC (số TC Bắt buộc: 21; số TC Tự chọn: 6)									
		Tổng cộng	60	42	18				

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG  GS.TS. Hà Thanh Toàn	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH  PGS.TS. Trần Trung Tính	ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP  PGS.TS. Lê Văn Vàng
--	---	---